

팍리스 실무형 일경험 프로그램

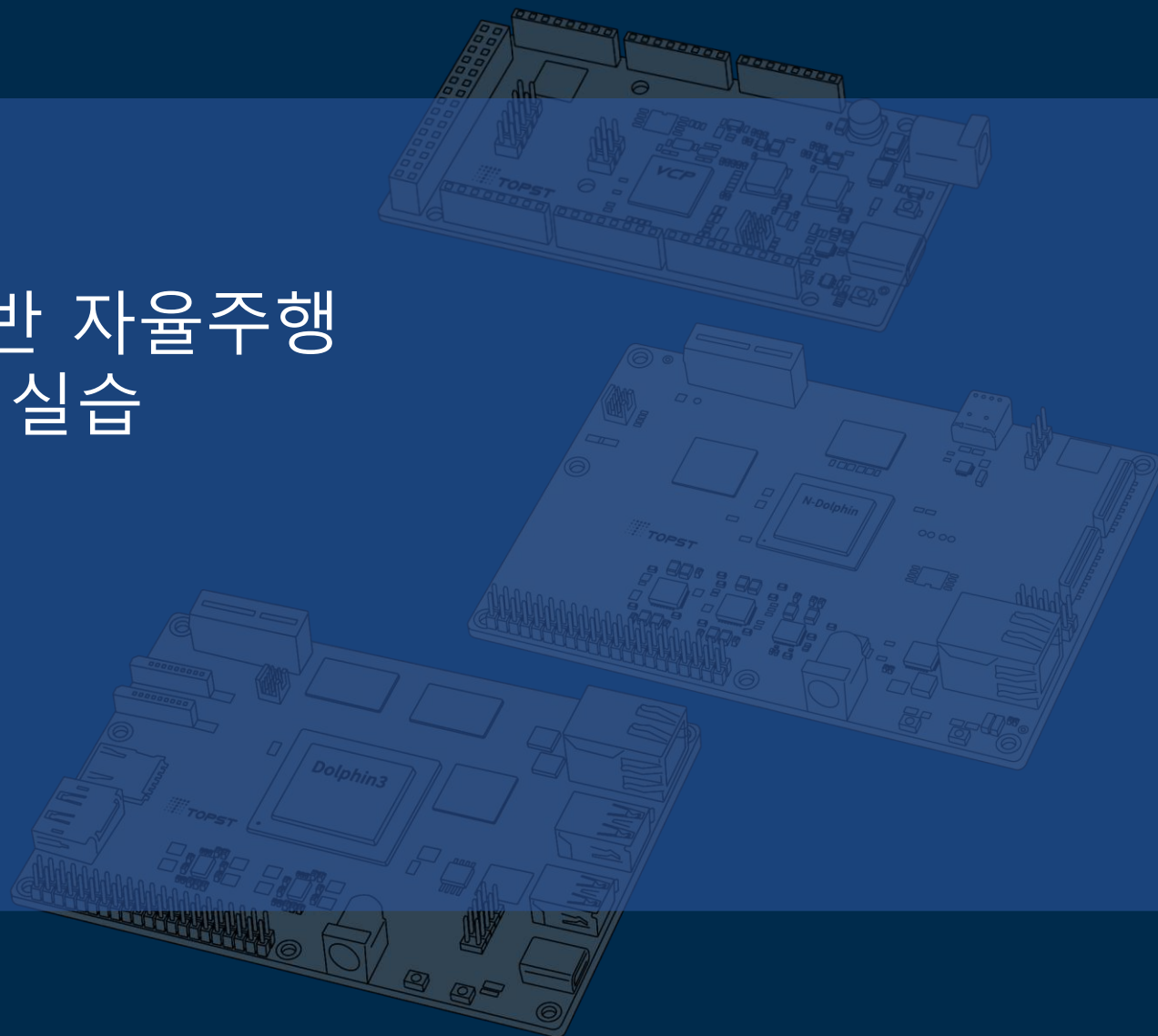
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



2일차

01 R5 환경 설정

Telechips TOPST



목차

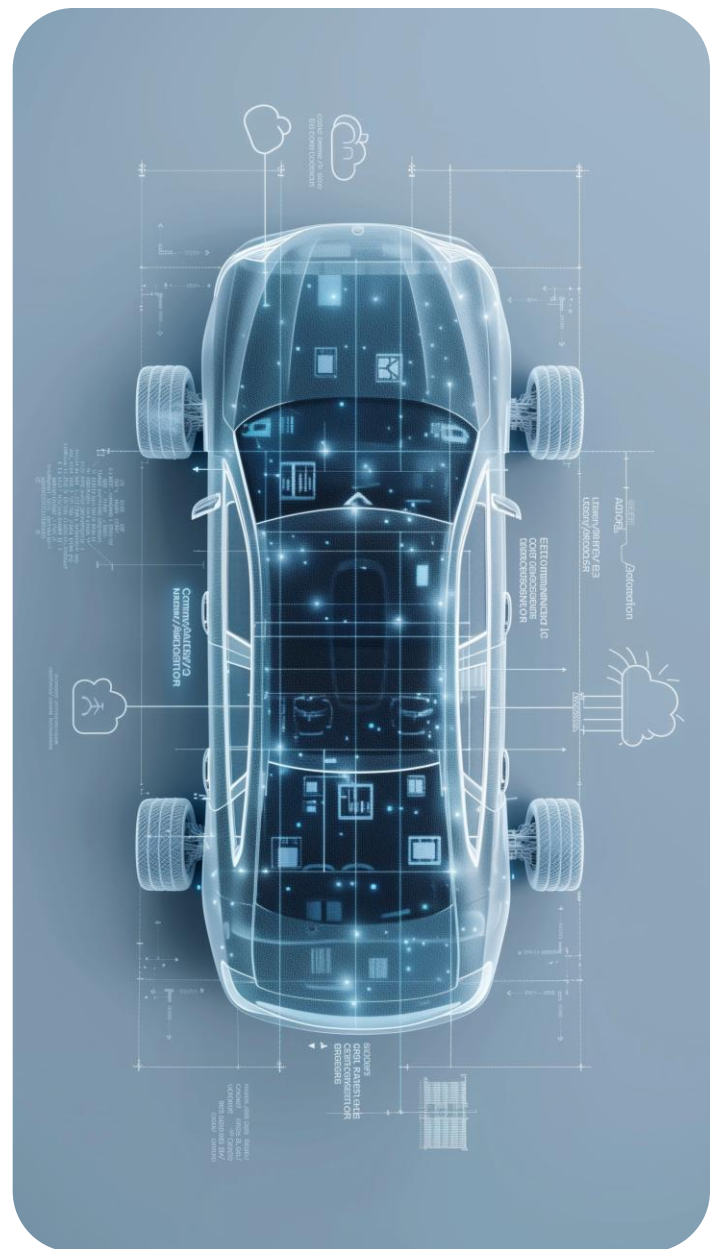
Table of Contents

D3-G R5 기초

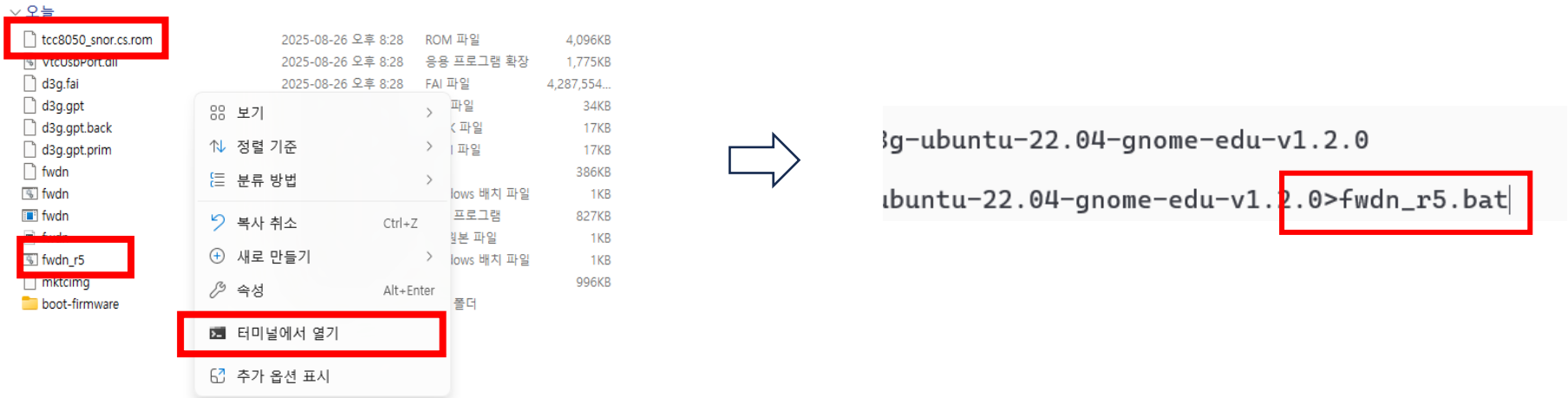
01

D3-G R5 환경 구성

02



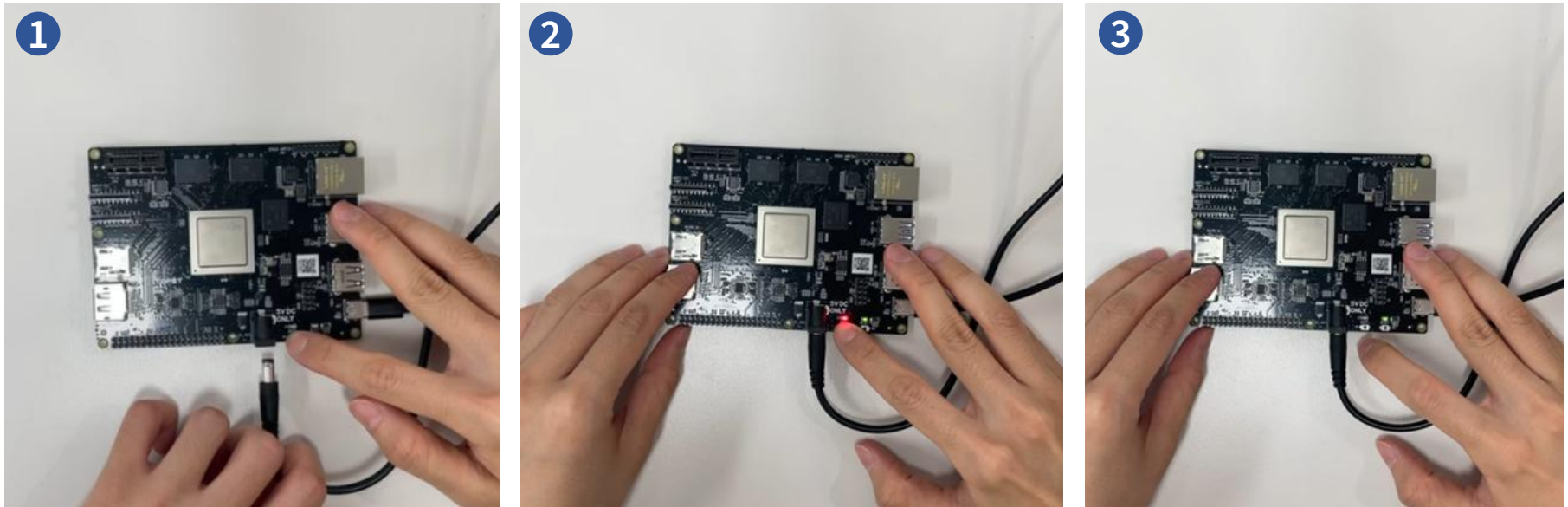
D3-G R5 이미지 업로드



• FWDN (D3-G R5용 FreeRTOS)

- 제공된 FWDN tool 다운로드
- 해당 폴더 내에 반드시 tcc8050_snor.cs.rom 파일이 존재해야한다.
- 다운로드 받은 폴더 내에서 마우스 우클릭> 터미널에서 열기(명령프롬프트) 실행
- fwdn_r5.bat(Windows 배치 파일) 실행
 - fwdn_r5.bat은 R5코어용 펌웨어를 자동으로 다운로드 하는 실행 파일
 - \$.\fwdn_r5.bat

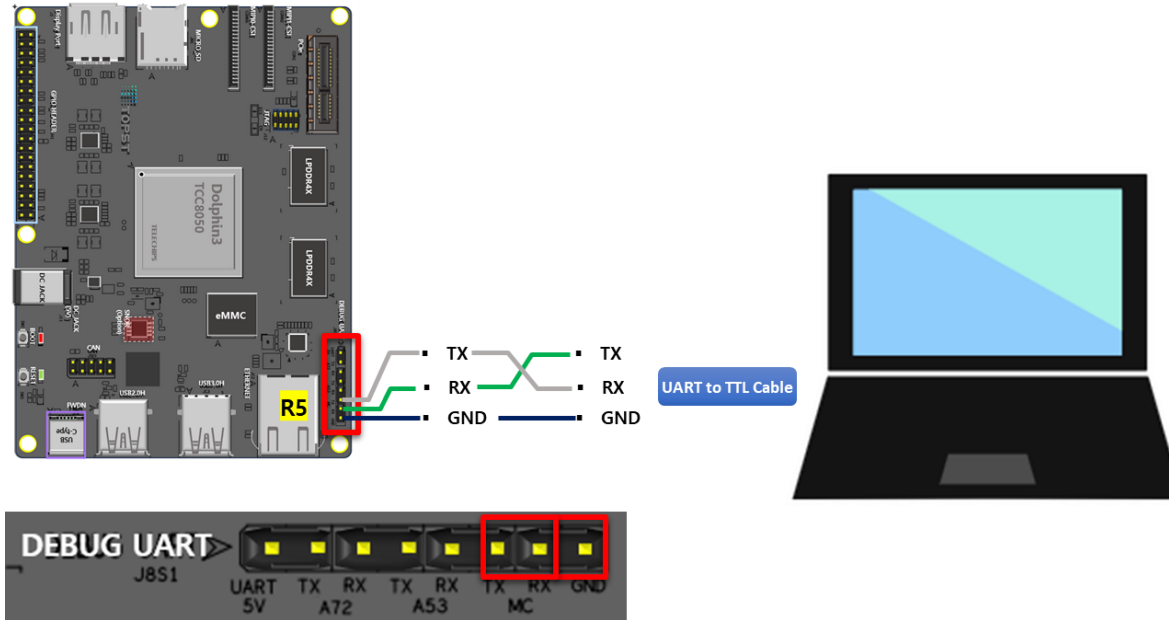
D3-G R5 FWDN (공통)



- **Boot Mode 진입**

- BOOT 스위치를 누른 채로, 전원 플러그 연결(BOOT Switch LED 상태 : ON)
- 이후 스위치에서 손가락을 떼면 진입 완료(BOOT Switch LED 상태 : OFF)

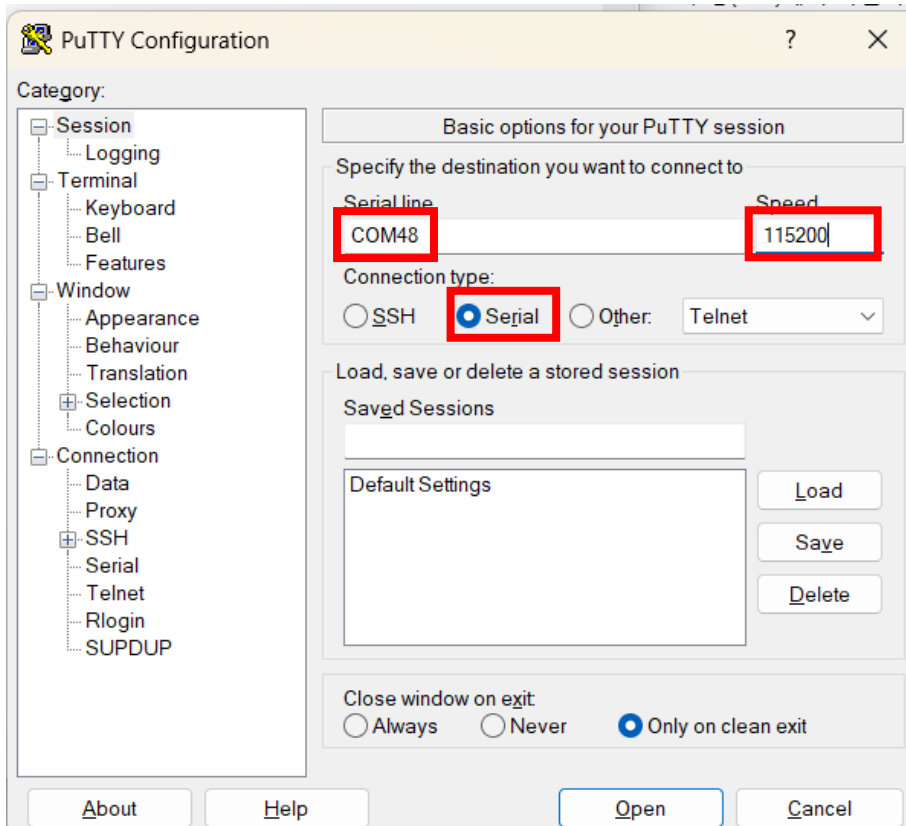
D3-G R5 ↔ PC 통신



• Connect D3-G R5 and Host PC with UART

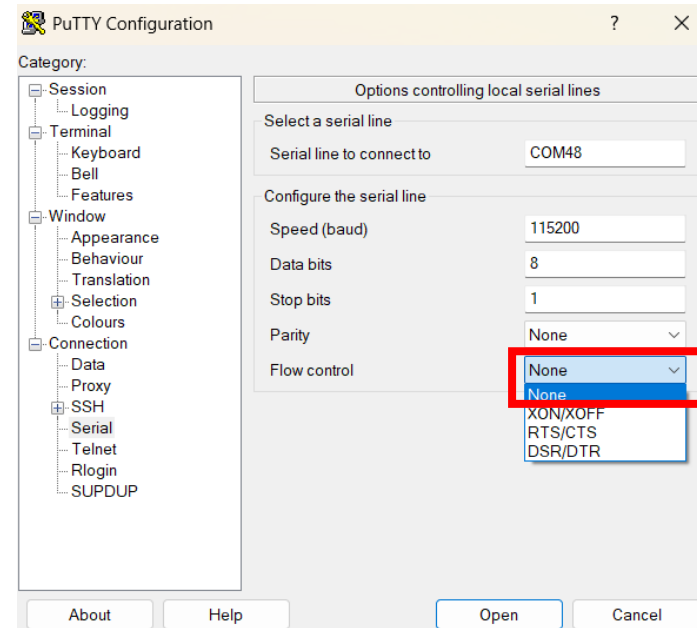
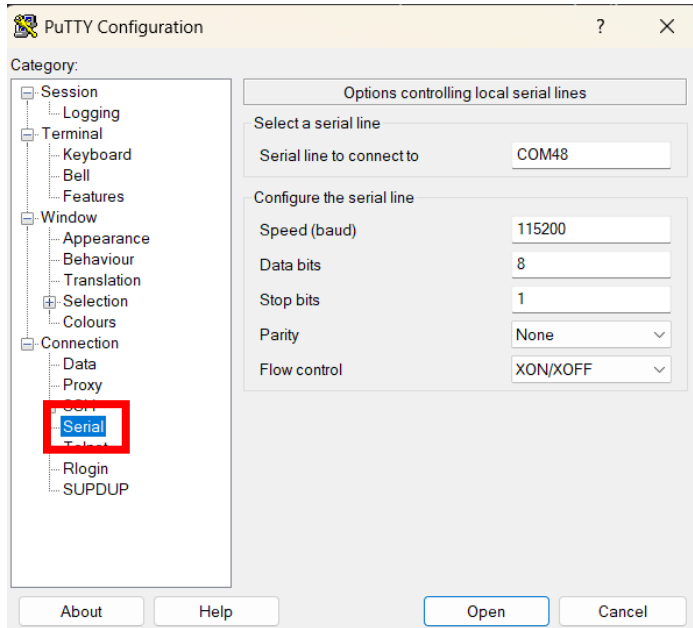
- D3-G R5코어와 PC 간 USB-to-TTL cable을 이용하여 연결
 - MC 는 Micom 을 의미 (= D3-G의 MCU, R5)
 - 검정 케이블은 UART 핀의 GND에 연결
 - 흰 케이블은 UART 핀의 TX 핀에 연결 & 녹색 케이블은 UART 핀의 RX 핀에 연결

D3-G R5 ↔ PC 통신



- **Connect D3-G Board and Host PC with UART**
 - Serial port driver 설치
 - [CP210x Universal Windows Driver](#)
 - [PL2303_prolific Driver](#)
- **Terminal emulator 설치 (Putty)**
 - Microsoft store 접속 후 putty 검색 및 설치
 - 윈도우 검색창에 putty 검색 후 실행
- **보드 접속**
 - 장치 관리자를 통해 port 확인
 - ▼ 포트(COM & LPT)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM48)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM55)
 - Putty 실행 및 Connection type 'serial' 설정
 - Serial line에 접속하려는 포트 번호 입력
 - Speed '115200'으로 설정

D3-G R5 ↔ PC 통신



- **Connect D3-G Board and Host PC with UART**
 - 보드 접속
 - SSH 탭의 'Serial' 클릭
 - Flow control을 'None'으로 설정
 - 'Open' 클릭
 - 보드의 reset 버튼을 눌렀을 때, FreeRTOS 정상동작 확인

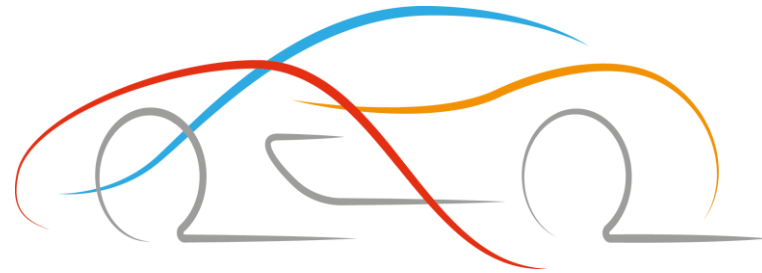
D3-G R5(MCU) 동작 확인

- 다음과 같이 시작 로그와 콘솔이 보이면 정상 동작

```
Initialize System done
Welcome to Telechips MCU BSP

MCU BSP Version: V1.0.4
(D)[SAL ][FR_OSStart:481] ~ Done to initialize Free RT Operating System ~
[PMIO][PMIO_STR_RecvMsgTask:1476] recv: wait (PMIO_MSG_ACK for AppReady:1)
CAN EDUCATION Enabled

> █
```

Thank You